

Prácticas Finales/EPS

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MADGRAPH

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de San Carlos de Guatemala



Contents

I. Instalación del entorno conda para MadGraph	3
II. Ejecución e instalación de componentes	3
III. Configuración y resolución de problemas al ejecutar MadGraph	5



I. Instalación del entorno conda para MadGraph

Tras la instalación de conda (anaconda) se procede a instalar MadGraph.

1) Crear y activar el entorno conda para MadGraph

```
1 > conda create -n MG5 -c conda-forge \
2   python=3.10 \
3   root \
4   six \
5   libxcrypt \
6   compilers \
7   make \
8   cmake
```

2) Activar el entorno MG5 y verificar la versión de python

```
1 > conda activate MG5
2 (MG5)> which python
3 (MG5)> python --version
```

el cual debe mostrar una ruta similar a `/home/usuario/anaconda3/envs/MG5/bin/python`.

3) Descargar MadGraph

En la página de MadGraph <http://madgraph.phys.ucl.ac.be/cgi-bin/Register/download.cgi> descargar la última versión estable disponible (2.9.27).

4) Descomprimir el archivo *MG5_aMC_v2.9.27.tar.gz*

Abrir la terminal en el directorio donde se encuentra el archivo descargado de MadGraph y escribir el comando

```
1 > tar -xzf MG5_aMC_v2.9.27.tar.gz
```

el cual debería dejar una carpeta con el nombre *MG5_aMC_v2_9_27*.

II. Ejecución e instalación de componentes

1) Ejecutar MadGraph

Dentro de la carpeta de MadGraph (*MG5_aMC_v2_9_27*) abrir la terminal e ingresar al entorno conda MG5

```
1 > conda activate MG5
2 (MG5)> ./bin/mg5_aMC
3 MG5_aMC>
```

donde *MG5_aMC>* es el entorno de consola de MadGraph.

2) Instalación de Pythia 8 (shower)

En la consola de MadGraph

```
1 MG5_aMC> install pythia8
```

Durante la instalación se preguntará si se desea instalar *LHAPDF6*, siendo la mejor opción el rechazar la instalación de *LHAPDF6*, debido a errores que puede presentar.

3) Instalación de interfaz MadGraph-Pythia

Después de la instalación de Pythia 8 ejecutar la siguiente línea de comando en el entorno de MadGraph

```
1 MG5_aMC> install mg5amc_py8_interface
```

4) Instalación de Delphes (detector)

Dentro del entorno de MadGraph

```
1 MG5_aMC> install Delphes
```

la instalación puede requerir de compiladores, *make* y *cmake*, los cuales ya están incluidos en el entorno MG5.



5) Activar la conversión de modelos

Dentro del entorno de MadGraph

```
1 MG5_aMC> set auto_convert_model T
2 MG5_aMC> exit
```

6) Configuración de *PYTHIA8DATA*

Fuera de MadGraph, se define la ruta al directorio *xmldoc*,

```
1 # En caso de que la carpeta de MadGraph se encuentre en la ruta:
2 # /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27

4 # Ejecutando en la terminal
5 (MG5)> export PYTHIA8DATA=/home/usuario/Descargas/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/share/
    Pythia8/xmldoc

7 # Comprobando la ubicacion
8 (MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
```

7) Añadir al archivo */.bashrc*

Para no ejecutar el export en cada terminal, se agrega la dirección al archivo */.bashrc* y posteriormente se recarga la configuración

```
1 # Importando la direccion de los archivos xmldoc
2 (MG5)> echo 'export PYTHIA8DATA=/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/
    pythia8/share/Pythia8/xmldoc' >> ~/.bashrc

4 # Recargando la configuracion
5 (MG5)> source ~/.bashrc
```

8) Instalación de compilador Fortran (gfortran)

Dentro del entorno conda MG5

```
1 (MG5)> conda install -c conda-forge gfortran_linux-64

3 # Verificando la version
4 (MG5)> gfortran --version

6 # Buscando el directorio donde se instalo el compilador
7 (MG5)> find "$CONDA_PREFIX/bin" -maxdepth 1 -name "*gfortran*"
8 <out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5/bin/x86_64-conda-linux-gnu-gfortran
```

9) Configuración automática de Fortran en el entorno MG5

```
1 # Creacion del directorio de configuracion
2 (MG5)> mkdir -p "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d"

4 # Creando archivo nano para la configuracion de gfortran
5 (MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/mg5_compiler.sh"

7 # Dentro del archivo nano
8 (mg5_compiler.sh)> export FC="$CONDA_PREFIX/bin/x86_64-conda-linux-gnu-gfortran" # ubicacion
    del compilador gfortran
9 (mg5_compiler.sh)> export F77="$FC"
10 (mg5_compiler.sh)> export F90="$FC"

12 # Guardando y saliendo del archivo nano
13 (mg5_compiler.sh)> Ctrl + O
14 (mg5_compiler.sh)> Enter
15 (mg5_compiler.sh)> Ctrl + X
```

Verificando la configuración

```
1 # Desactivando y volviendo a activar el entorno conda MG5, para actualizar los cambios
2 (MG5)> conda deactivate
3 > conda activate MG5

5 # Comprobando que esta activo el compilador de fortran
6 (MG5)> echo "$FC"
7 (MG5)> "$FC" --version
```

III. Configuración y resolución de problemas al ejecutar MadGraph

Esta sección se puede utilizar en caso de que tire problemas el *launch* de un proceso.

1) Configuración de la interfaz LHAPDF

Dentro del entorno MG5

```

1 (MG5)> MG5_ROOT='/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27
2 (MG5)> LHAPDF_ROOT='$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3'

4 # Buscando la ubicacion del modulo LHAPDF
5 (MG5)> find "$LHAPDF_ROOT" -type d -name 'site-packages'

7 # Con la direccion se procede a acceder al archivo previamente creado
8 (MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/mg5_compiler.sh"

10 (mg5_compiler.sh)> export MG5_ROOT="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
11 (mg5_compiler.sh)> export LHAPDF_ROOT="$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3"
12 (mg5_compiler.sh)> export LD_LIBRARY_PATH="$LHAPDF_ROOT/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}
13 (mg5_compiler.sh)> export PYTHONPATH="$LHAPDF_ROOT/lib/python3.10/site-packages${PYTHONPATH:+:
    $PYTHONPATH}"

15 # Guardando y saliendo del entorno nano
16 (mg5_compiler.sh)> Ctrl + O
17 (mg5_compiler.sh)> Enter
18 (mg5_compiler.sh)> Ctrl + X

20 # Recargando el entorno MG5 y comprobando
21 (MG5)> conda deactivate
22 > conda activate MG5
23 (MG5)> "$LD_LIBRARY_PATH"
24 (MG5)> echo "$PYTHONPATH"
25 (MG5)> python -c "import lhapdf; print(lhapdf.version())"
26

```

Una versión que verifique automaticamente la versión de Python, el cual busca el *site-packages*,

```

1 (MG5)> MG5_ROOT='/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27
2 (MG5)> LHAPDF_ROOT='$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3'

4 # Buscando la ubicacion del modulo LHAPDF
5 (MG5)> find "$LHAPDF_ROOT" -type d -name 'site-packages'

7 # Con la direccion se procede a acceder al archivo previamente creado
8 (MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/mg5_compiler.sh"

10 (mg5_compiler.sh)> export MG5_ROOT="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
11 (mg5_compiler.sh)> export LHAPDF_ROOT="$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3"
12 (mg5_compiler.sh)> export LD_LIBRARY_PATH="$LHAPDF_ROOT/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}
13 (mg5_compiler.sh)> LHAPDF_PYTHON_PATH="$(find "$LHAPDF_ROOT" - type d -name "site-packages" -
    print -quit)"
14 (mg5_compiler.sh)> if [ -n "$LHAPDF_PYTHON_PATH" ]; then
15 (mg5_compiler.sh)>     export PYTHONPATH="$LHAPDF_PYTHON_PATH${PYTHONPATH:+:$PYTHONPATH}"
16 (mg5_compiler.sh)> fi
17 (mg5_compiler.sh)> unset LHAPDF_PYTHON_PATH

```

2) Problema con *Histogram with run_id '0' xml doc*

Este problema se da cuando pythia no puede leer los archivos xml, en caso de tener ese problema

```

1 (MG5)> unset PYTHIA8DATA
2 (MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"

```



```

1 # Comprobando que se haya instalado Pythia en MadGraph
2 (MG5)> MG5_ROOT="/home/karna/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
3 (MG5)> "$MG5_ROOT/HEPTools/pythia8/bin/pythia8-config" --version
4 <out> 8.317
5 (MG5)> "$MG5_ROOT/HEPTools/pythia8/bin/pythia8-config" --xmldoc
6 <out> /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/share/Pythia8/xmldoc

8 # Probando la ruta, indicando explicitamente los archivos XML
9 (MG5)> export PYTHIA8DATA="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/
  share/Pythia8/xmldoc"
10 (MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
11 (MG5)> test -f "$PYTHIA8DATA/Index.xml" && echo "XML de Pythia encontrado"

13 # Verificando que la carpeta contiene la version correcta
14 (MG5)> grep -R "8.317" "$PYTHIA8DATA" | head

16 # Dejando la configuracion permanente en el entorno MG5, creando un script que se ejecute al
  final de los scripts de activacion
17 (MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/zz_mg5_pythia8.sh"

19 (zz_mg5_pythia8.sh)> export MG5_ROOT="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
20 (zz_mg5_pythia8.sh)> export PYTHIA8DATA="$MG5_ROOT/HEPTools/pythia8/share/Pythia8/xmldoc"

22 # Guardando el script y retornando a la consola
23 (zz_mg5_pythia8.sh)> Ctrl + O
24 (zz_mg5_pythia8.sh)> Enter
25 (zz_mg5_pythia8.sh)> Ctrl + X

27 # Reactivando el entorno conda MG5 y verificando
28 (MG5)> conda deactivate
29 > conda activate MG5
30 (MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
31 <out> /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/share/Pythia8/xmldoc

```

En caso de que muestre esa salida ya está arreglada la configuración para archivos XML.

3) Problema con la generación del archivo .root (Delphes)

En la terminal dentro de la carpeta de MadGraph (MG5_aMC_v2_9_27)

```

1 # Activando el entorno conda MG5 y verificando los archivos Delphes
2 > conda activate MG5
3 (MG5)> find . -name "DelphesHepMC*" -ls
4 <out> ./Delphes/DelphesHepMC2
5 <out> ./Delphes/DelphesHepMC3
6 <out> ...
7 (MG5)> which root-config
8 <out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5/bin/root-config
9 (MG5)> root-config --version
10 <out> 6.40.02
11 (MG5)> root-config --prefix
12 <out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5
13 (MG5)> echo "$ROOTSYS"
14 <out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5

16 (MG5)> ln -s DelphesHepMC2 Delphes/DelphesHepMC
17 (MG5)> ls -l Delphes/DelphesHepMC*
18 <out> Delphes/DelphesHepMC -> DelphesHepMC2
19 <out> Delphes/DelphesHepMC2
20 <out> Delphes/DelphesHepMC3

22 # Verificando la resolucio
23 (MG5)> readlink -f Delphes/DelphesHepMC
24 <out> /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/Delphes/DelphesHepMC2

```



4) Interfaz de MadGraph (launch)

Inicialmente al ejecutar el launch de un proceso se tendrá

```

1 (MG5)> ./bin/mg5_aMC
2 MG5_aMC> launch "proceso"
3 . . . . .
4 /=====\  

5 | 1. Choose the shower/hadronization program      shower = OFF      |  

6 | 2. Choose the detector simulation program        detector = OFF      |  

7 | 3. Choose an analysis package (plot/convert)    analysis = Not Avail. |  

8 | 4. Decay onshell particles                      madspin = OFF      |  

9 | 5. Add weights to events for new hypp.          reweight = OFF      |  

10 \=====/  

12 # Para seleccionar un showering y un detector
13 MG5_aMC> shower=Pythia8
14 MG5_aMC> detector=Delphes
15 . . . . .
16 /=====\  

17 | 1. Choose the shower/hadronization program      shower = Pythia8      |  

18 | 2. Choose the detector simulation program        detector = Delphes      |  

19 | 3. Choose an analysis package (plot/convert)    analysis = Not Avail. |  

20 | 4. Decay onshell particles                      madspin = OFF      |  

21 | 5. Add weights to events for new hypp.          reweight = OFF      |  

22 \=====/

```

5) Instalación de un paquete de análisis